

TAG (Turbine a gas) e TAV (Turbine a vapore)

Cos'è una turbina e a cosa serve?

Definizione: una turbina è una macchina motrice rotante che trasforma l'energia di un fluido (ad alta pressione ed alta temperatura) in energia meccanica utilizzabile, ad esempio, per generare elettricità (generatori), alimentare macchinari (pompe) e per la propulsione aerea.

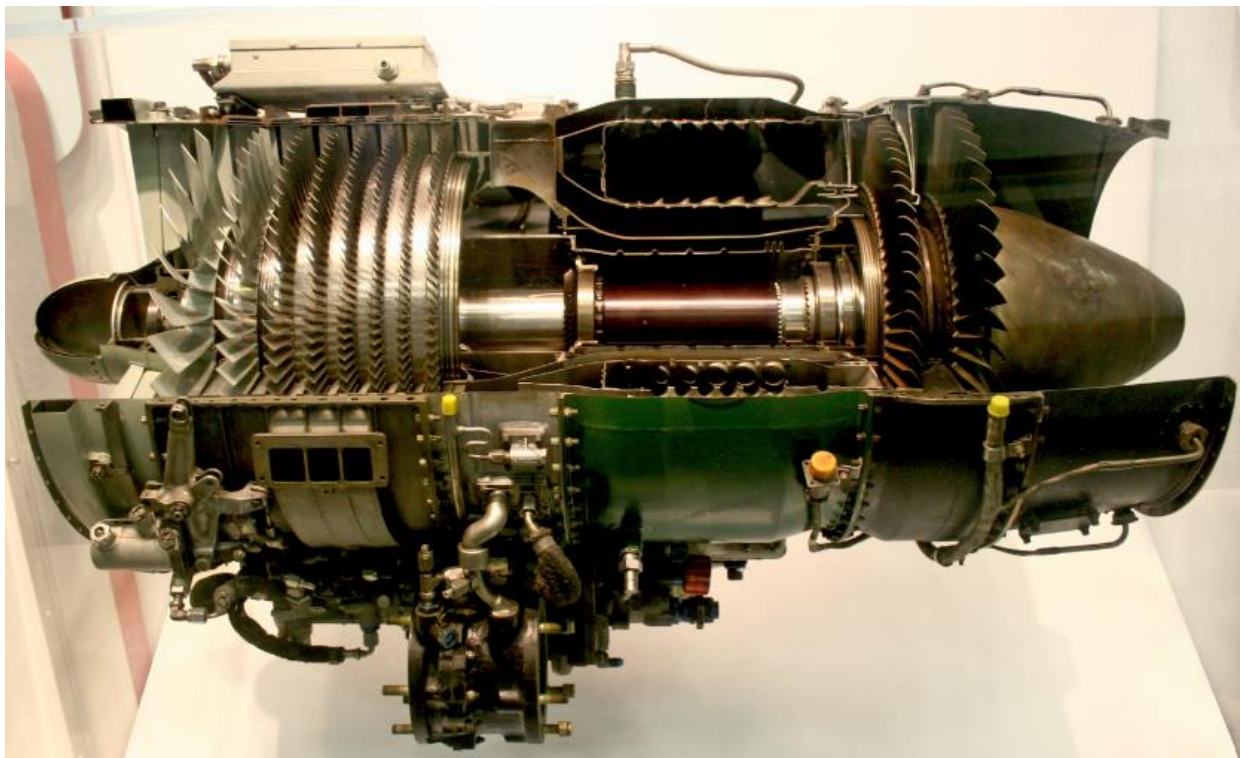
Tipi di turbine:

- **Turbine a gas:** elaborano gas caldi prodotti dalla combustione.
- **Turbine a vapore:** elaborano il vapore generato dal riscaldamento dell'acqua.

Turbine a gas (https://www.youtube.com/watch?v=1wyvCYDD1So&ab_channel=SolarTurbines)

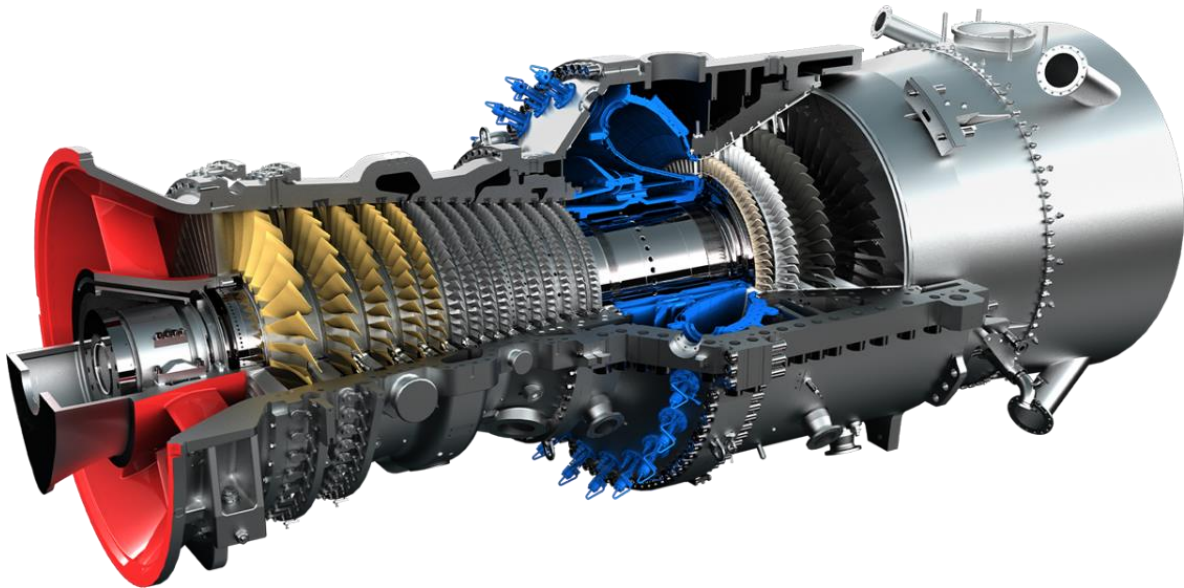
Esistono due principali tipologie di turbine a gas:

- Aeronautiche



Sopra troviamo lo spaccato di un tipico turbogas aeronautico (General Electric J85). Si riconoscono gli stadi del compressore, al centro le camere di combustione e l'albero motore mentre a destra i due stadi di turbina con infine l'ugello di scarico.

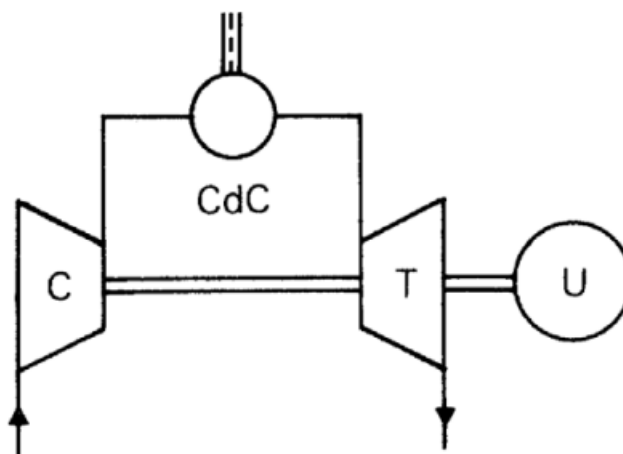
- Heavy duty: dette anche industriali, sono le TAG progettate appositamente per la produzione stazionaria di energia elettrica (possono anche essere di derivazione aeronautica).



Sopra è possibile apprezzare lo spaccato di un tipico turbogas heavy duty.

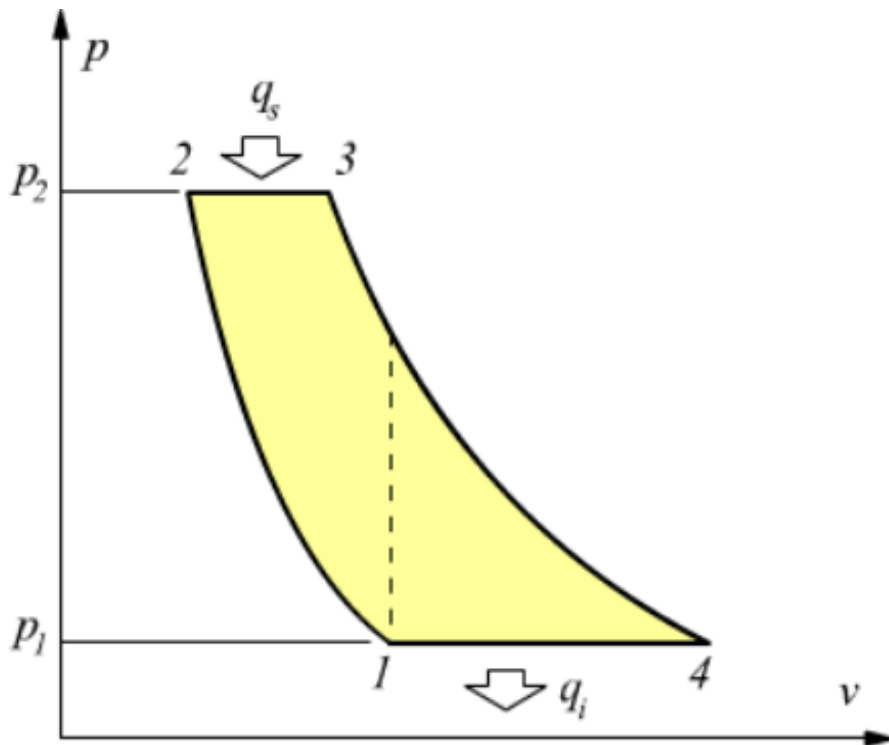
I componenti principali rimangono gli stessi di una turbina a gas aeronautica (a meno degli ugelli di scarico); è comunque possibile apprezzare la differenza soprattutto nella struttura molto più estesa e pesante rispetto alle prime, visto la loro applicazione, difatti ricordiamo che queste non devono essere installate a bordo di un velivolo.

La figura seguente è la rappresentazione schematica di una turbina a gas heavy duty, a destra della turbina è possibile apprezzare la presenza dell'utilizzatore, che nel caso di turbine a gas industriali è solitamente un generatore di elettricità; per le aeronautiche abbiamo la stessa identica rappresentazione ove non è presente l'utilizzatore "U" ma un ugello per la generazione della spinta.



Principio di funzionamento.

La turbina a gas si basa sul ciclo di Brayton (o ciclo Joule):



1-2 Compressione adiabatica: L'aria viene aspirata dall'ambiente e compressa, aumentando pressione e temperatura con conseguente diminuzione del volume. Cosa significa trasformazione adiabatica? È una trasformazione termodinamica in cui il fluido termodinamico che si trova nel sistema non scambia calore con l'ambiente esterno. Ovviamente questa è una semplificazione per approcciarsi inizialmente allo studio di tali macchine; è comunque accettabile in quanto quello che avviene

nella turbina è una trasformazione estremamente rapida, il tempo che la macchina ha a disposizione per lo scambio termico è estremamente ridotto, da qui l'idea di considerare la compressione adiabatica, difatti il calore scambiato è trascurabile rispetto al lavoro compiuto sul sistema.

2-3 Trasformazione isobara (combustione): L'aria compressa entra nella camera di combustione, dove si mescola con un carburante (come gas naturale o cherosene) e reagisce, generando gas caldi ad alta energia, è qui che noi somministriamo calore per il funzionamento dell'intera macchina, causando un innalzamento della temperatura e del volume del fluido termodinamico che ormai altro non è che i prodotti della combustione.

Quella in figura è una trasformazione isobara, ossia una trasformazione a pressione costante, cioè ipotizziamo che non ci siano delle cadute di pressione nella camera di compressione in quanto sono macchine molto compatte.

3-4 Espansione adiabatica: I gas caldi ad alta temperatura ed alta pressione attraversano le palette della turbina, ossia facciamo espandere i prodotti della combustione facendo ruotare il rotore della turbina generando energia meccanica.

4-1 Scarico: I gas residui vengono espulsi a pressione costante (ossia quella ambientale), nel caso di turbine aeronautiche lo scarico è un ugello, nel caso di turbine heavy duty è un diffusore.

Valori tipici delle grandezze termodinamiche lungo il ciclo:

$P_1 = P_{amb} = 1 \text{ bar}$ $T_1 = 293,15 \text{ K} = 20 \text{ °C}$

$P_2 = 14 \text{ bar}$ $T_2 = 650 \text{ K} \approx 380 \text{ °C}$

$P_3 = 14 \text{ bar}$ $T_3 = 1673 \text{ K} \approx 1400 \text{ °C}$

$P_4 = P_{amb} = 1 \text{ bar}$ $T_4 = 873,15 \text{ K} = 600 \text{ °C}$

Componenti principali.

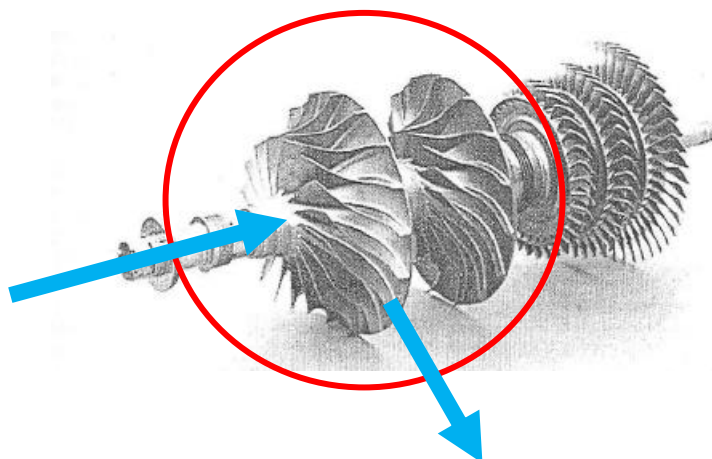
1. Compressore: ha lo scopo di aspirare e comprimere l'aria.

Possono essere di due architetture:

- **assiali**: il fluido ha sempre la stessa direzione e verso, sia in ingresso che in un'uscita, sono più efficienti e per grandi applicazioni; sono composti da più stadi, uno stadio è l'unione di una schiera di palette statoriche più una schiera di palettature rotoriche. Il singolo stadio garantisce un basso rapporto di compressione (1,1-1,3) ecco perché ne vengono installati molteplici in serie, ciò permette di raggiungere i rapporti di compressione richiesti per il funzionamento di queste tipologie di macchine termiche che sono dell'ordine di 14 -20.

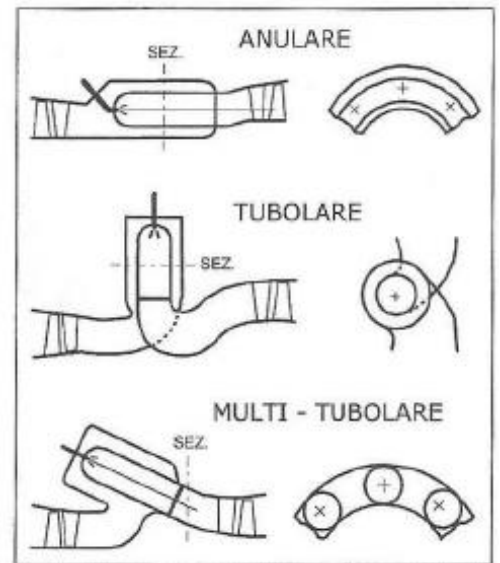


- **radiali**: più compatti, utilizzati nelle microturbine; il flusso entra parallelamente all'asse del compressore ed una volta elaborato esce radialmente.



2. **Camera di combustione:** progettata per resistere a temperature molto elevate (fino a 1400-1700°C). Esistono tre principali tipologie di combustori (vedi immagine a destra):

- Anulari;
- Monotubolari;
- Multitubolari.



Camera di combustione anulare.

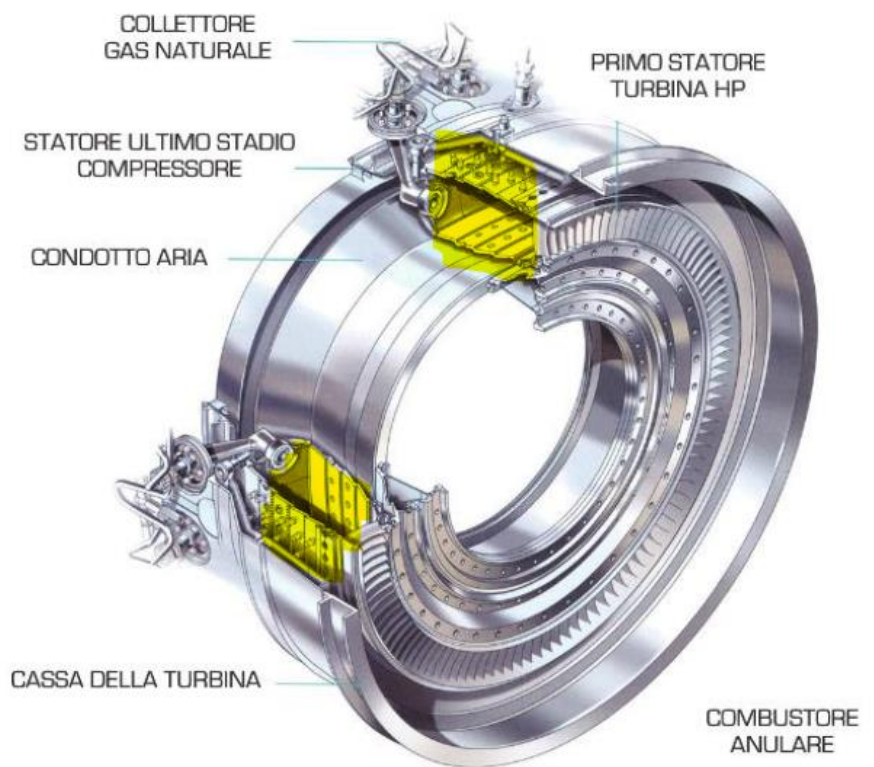
La camera di combustione si sviluppa esattamente tra l'ultimo stadio del compressore e il primo stadio della turbina (zona gialla), che vediamo essere proprio una sezione anulare.

Vediamo come questa scelta oltre a essere la più intuitiva e la più semplice geometricamente è la più compatta perché richiede meno spazio; tutto ciò che è più compatto e che richiede meno spazio, determina meno perdite di carico.

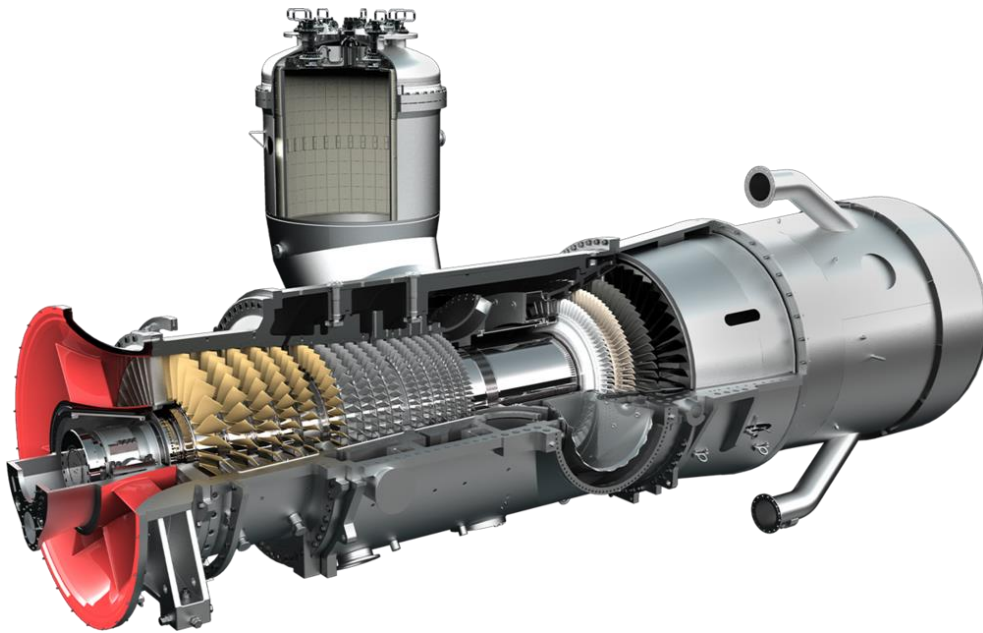
Queste caratteristiche la rendono ideale per le applicazioni aeronautiche.

Lo svantaggio di questi combustori sono i costi di costruzione e progettazione dovuti alla difficoltà di realizzare una combustione stabile in geometria anulare la quale richiede lavorazioni ad alta precisione e di elevata qualità, aspetti che ne fanno salire i costi associati.

Inoltre essendo un'unica camera di combustione dove vengono installati uniformemente gli iniettori, al malfunzionamento di uno di essi otteniamo una reazione che non evolve secondo quanto progettato.



Camera di combustione monotubolare.



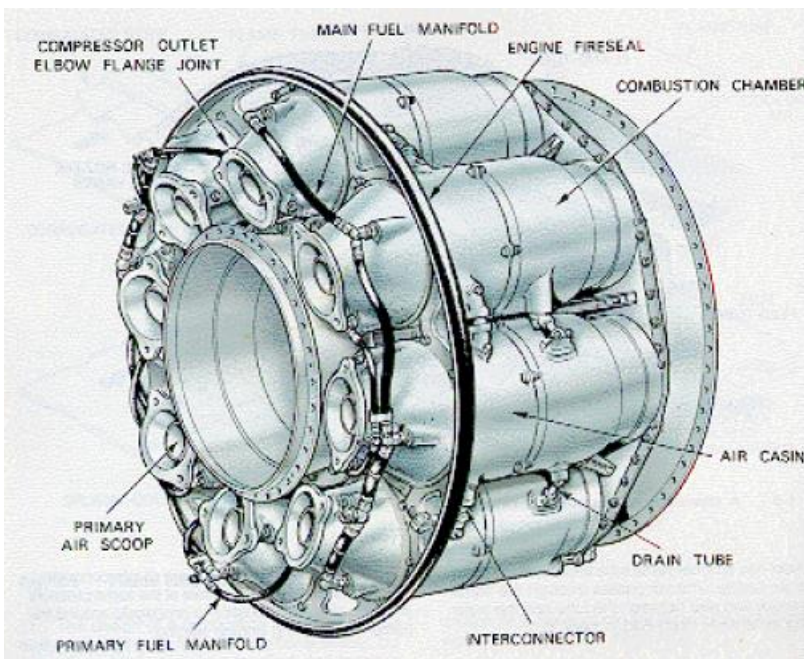
Il funzionamento prevede l'invio di aria compressa in una zona esterna alla sezione anulare, in un'unica struttura tubolare, da qui "mono"; dopo di che i prodotti della combustione vengono inviati in turbina. Questa configurazione è altrettanto semplice concettualmente, in quanto di nuovo abbiamo una singola camera di combustione, questa volta semplice dal punto di vista costruttivo e funzionale, in quanto realizzo la

combustione in un cilindro, ovvero in una geometria dove sono abituato a realizzarla (vedi MCI), ciò sfocia in una maggiore facilità nel raggiungere la stabilità della fiamma.

Infine abbiamo semplicità per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio, visto la facilità d'accesso.

Dall'altra parte abbiamo maggiori perdite di carico a causa del tragitto articolato dei fluidi, maggiorazione della massa dell'intera macchina, a cui aggiungiamo una morfologia non aerodinamica la quale la rende inadeguata per il settore aeronautico.

Camera di combustione multi tubolare.



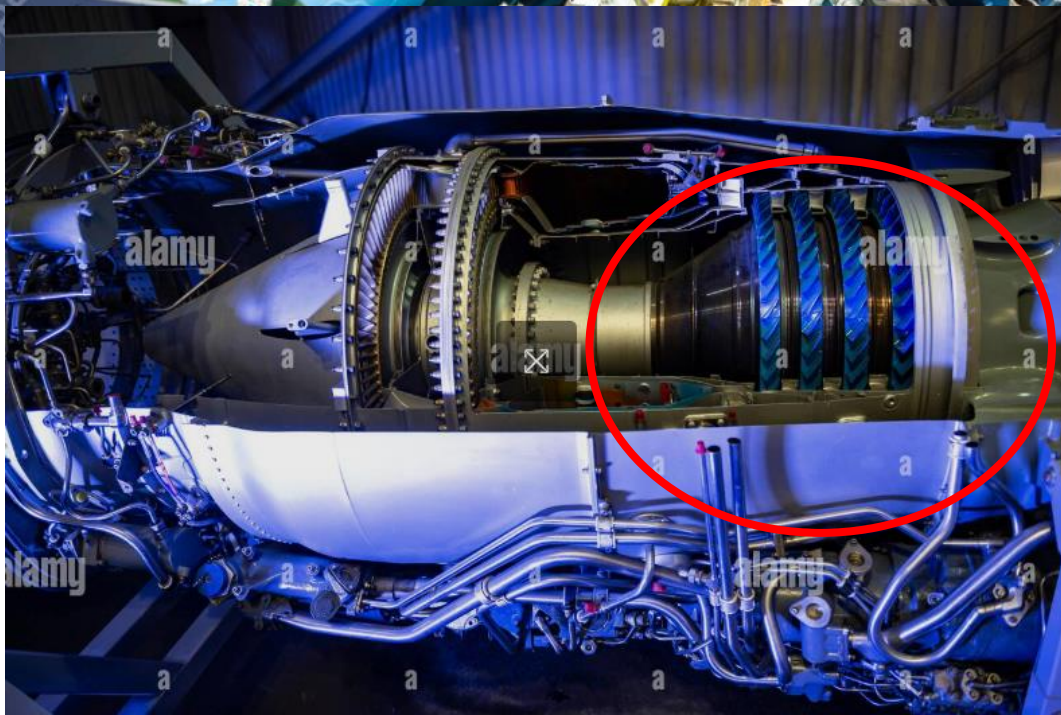
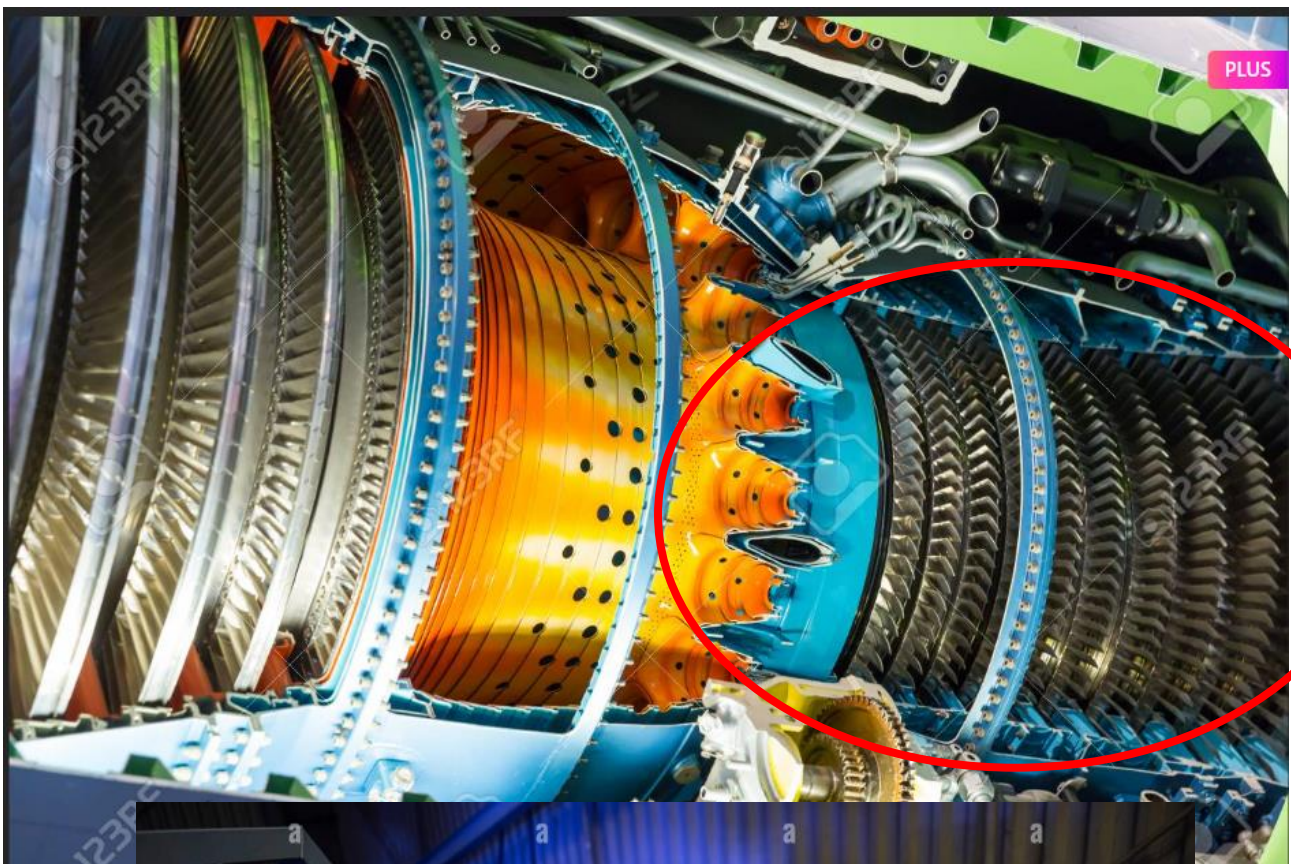
Vista la semplicità nel realizzare la combustione in un cilindro più che in un anello, si è pensato allora di realizzare la CC multi tubolare, ovvero alloggiare nell'anello più camere di combustione tubolari (cilindriche), ovviamente disposte in maniera simmetrica, ottenendo i seguenti vantaggi:

- mantenimento di un flusso assiale come nelle camere di combustioni anulari, garantendo un determinato livello di compattezza, basse perdite di carico, massa ridotta e flessibilità, caratteristiche che si interpongono tra quelle delle anulari e delle mono tubolari;
- maggiore stabilità nella combustione come nelle monotubolari;

- modularità: questa tipologia di CC permette di sviluppare TAG di diverse potenze e dimensioni senza riprogettare ex-novo la CC ma semplicemente aggiungendo o sottraendo i moduli.
3. **Turbina:** ha lo scopo di convertire l'energia contenuta nei gas di scarico in energia meccanica; ciò avviene grazie all'espansione in essa dei prodotti della combustione che mettono in rotazione la turbina stessa.
- Sono turbine assiali, composte da più stadi (serie di gruppi formati da palettature statoriche più palettature rotoriche), questo permette un'espansione più graduale e a ogni stadio viene affidato il compito di estrarre una determinata quantità di energia; non sarebbe possibile imputare a un singolo stadio l'intera estrazione di energia e relativo compimento di lavoro.

https://www.youtube.com/watch?v=JtID93rmzDU&ab_channel=paolocalza -

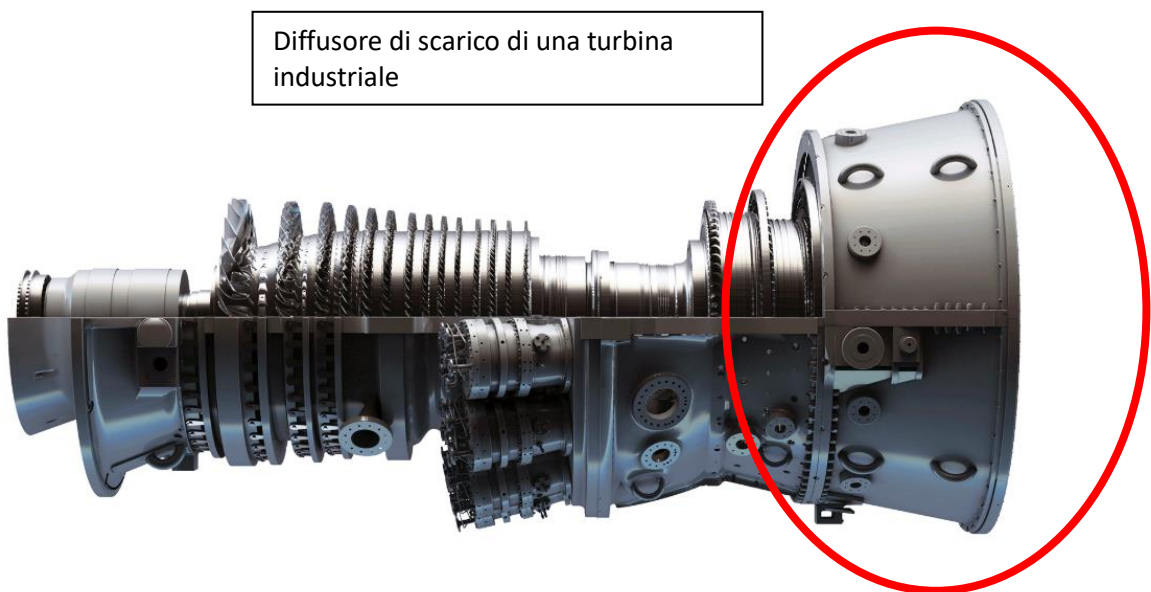
https://www.youtube.com/watch?v=SPg7h0xFItI&t=8s&ab_channel=SabinsCivilEngineering (da min 1,25)



4. **Sistema di scarico:** ha lo scopo di deviare i gas verso un condotto di espulsione, il sistema di scarico varia a seconda della tipologia di turbina; avremo un:
- ugello che converte l'energia del fluido di scarico in spinta se si parla di turbine aeronautiche.



- diffusore (compressore statico) se si parla di TAG per la produzione di energia elettrica, che convogli i gas verso un camino.



Applicazioni delle TAG.

Il range di potenza delle TAG è 2MW – 150MW mentre il rendimento è di circa 0,35 - 0,4; i loro principali utilizzi sono per:

- Aeromobili (motori a reazione o turbofan): il lavoro svolto dalla turbina serve per alimentare il compressore e il fan (laddove previsto), mentre è l'ugello di scarico che trasforma l'energia rimanente nel fluido in spinta per la propulsione.
- Produzione stazionaria di energia elettrica: l'albero della turbina è collegato a un generatore di corrente per la produzione di energia elettrica, quindi il lavoro della turbina è ripartito tra l'alimentazione del compressore e l'alimentazione del generatore.
- Centrali a ciclo combinato: il gas di scarico che ha ancora un elevato carico energetico può essere sfruttato inviandolo a uno scambiatore di calore; quest'ultimo permette di estrarre energia termica per l'alimentazione di una TAV (turbina a vapore).

Vantaggi delle turbine a gas.

1. Avvio rapido: le turbine a gas possono essere messe in funzione in tempi molto brevi rispetto ad altri tipi di turbine, come quelle a vapore.
2. Compattezza e leggerezza: sono relativamente piccole e leggere, il che le rende ideali per applicazioni mobili (come nell'aeronautica) o in spazi limitati.
3. Elevata potenza specifica: Offrono una grande quantità di energia per unità di peso e dimensione.
4. Flessibilità operativa: sono in grado di modulare rapidamente la potenza prodotta, rendendole ideali per soddisfare variazioni della domanda energetica.
5. Versatilità nei combustibili: Possono utilizzare diversi tipi di combustibili, come gas naturale, diesel, cherosene o biogas.

Svantaggi delle turbine a gas.

1. Efficienza termica ridotta (stand-alone): l'efficienza delle turbine a gas da sole è inferiore rispetto a quella delle turbine a vapore, specialmente a carico parziale. Tuttavia, l'efficienza aumenta significativamente nei cicli combinati.
2. Sensibilità alle alte temperature: i componenti delle turbine a gas, come le palette, sono soggetti a usura e deformazioni a causa delle alte temperature, richiedendo materiali tecnologicamente avanzati e costosi.
3. Richiesta di combustibili di alta qualità: per evitare problemi come l'erosione o l'accumulo di residui, è spesso necessario utilizzare combustibili altamente raffinati, che possono essere costosi.
4. Emissioni (con combustibili fossili): Anche se le emissioni sono relativamente basse rispetto ad altri sistemi di combustione, le turbine a gas alimentate da carburanti fossili contribuiscono comunque ai gas serra.
5. Riduzione dell'efficienza in condizioni ambientali sfavorevoli: Alte temperature dell'aria ambiente possono ridurre l'efficienza della turbina, poiché la densità dell'aria diminuisce.